

Man Barry Smith 1

MARISCOPE

Manual de Instrucciones

R.O.V

SPY-ICM



Reglas de seguridad

A continuación se ofrecen algunas informaciones sobre la parte del sistema con corriente alterna.

Durante las operaciones desde tierra, es preferible siempre utilizar un generador y no la tensión de la red. Sirve como práctica para cuando se desarrollen las operaciones reales y es más seguro.

No obstante si se desea funcionar con la red de 230 V, se utilizará un suministro eléctrico dotado de transformador de aislamiento, con potencia superior a 2,5 KW.

En piscinas, es importante tener en cuenta lo siguiente:

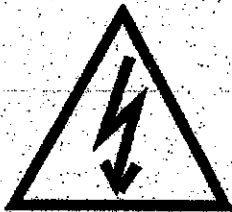
Es indispensable intercalar un separador de red (Transformador de aislamiento) entre la red y el sistema. El transformador utilizado no debería ser inferior a 1,5 KVA para evitar altibajos de tensión durante las operaciones. En el lado secundario es necesaria una salida que asegure un mínimo de 8 A a 230V.

- Atención ! es sumamente importante que la parte secundaria del transformador no tenga conexión a tierra. En caso de ausencia de un automático interruptor diferencial de 30 mA, la existencia en el circuito de alimentación de un separador de red (Transformador 230 / 230 V para aislamiento) será indispensable para la seguridad del personal.

Generador :

Durante las operaciones con un generador hay que asegurarse que el mismo no esté conectado a tierra. El generador ideal es aquel que tiene más de 4 KW a 230 V.

Utilizando directamente el suministro eléctrico de a bordo es preferible intercalar un separador de red para la seguridad del personal.



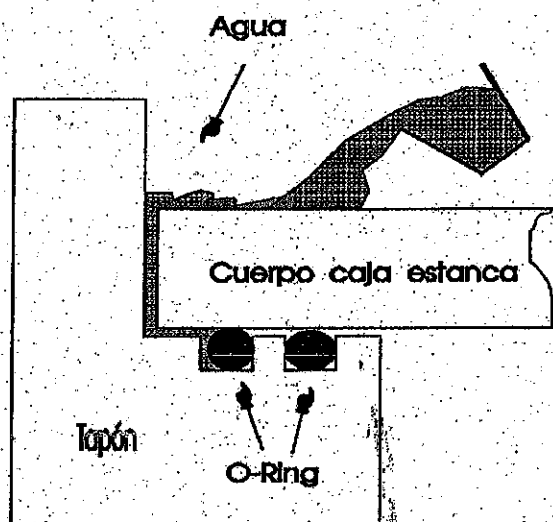
En caso de operaciones llevadas a cabo sin respetar las normas de seguridad necesarias, existe la posibilidad de un shock eléctrico con posibilidad de muerte. Como regla general el ROV mojado solamente debería tocarse con la corriente interrumpida.

Las normas de seguridad locales tienen que ser respetadas sin excepción.

Funcionamiento de juntas tóricas:

Las juntas tóricas tienen su asiento en ranuras un poco más anchas que la misma junta. De esta forma la junta tiene la posibilidad de dilatarse lateralmente. En el lado opuesto se apoyan al cuerpo de la caja estanca con su asiento calibrado.

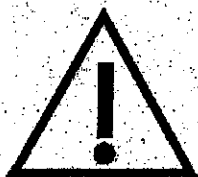
La forma de trabajo de una junta tórica no es que quede presionada a través del cuerpo y mantenida bajo presión a través de los tornillos. La presión del agua presiona la junta hacia la parte inferior de la ranura causando de esta forma la dilatación de la misma.



Cuanto más elevada sea la presión de agua más se aprieta la junta tórica al cuerpo de la caja estanca y mejor estanquidad se consigue.

Con este principio, uniones relativamente flojas aumentan su hermeticidad con el aumento de la presión del agua. En consecuencia el riesgo mayor para la penetración del agua ocurre durante los primeros metros de profundidad. Cualquier tipo de contaminación entre la junta y el cuerpo de la caja estanca o la ranura pueden llevar a una penetración del agua.

Les rogamos no abrir ninguna de las cajas estancas del sistema



La apertura de las cajas estancas anula automáticamente todo tipo de garantía

Para mantener las juntas suaves y para nivelar todo tipo de pequeña irregularidad, hay que engrasar las juntas con un poco de grasa de silicona. No obstante las juntas tienden a ponerse rígidas con una disminución de la temperatura, reduciendo en consecuencia la estanquidad.



Antes de iniciar una operación, el aparato nunca tiene que quedarse fuera del agua temperaturas bajo cero durante más de diez minutos !

Temperaturas del agua hasta -2°C no causan ningún tipo de problemas ! Para regiones con temperaturas exteriores muy bajas el sistema tiene que ser preparado especialmente. (Básicamente consiste en el cambio de juntas tóricas por otras que resisten mejor las muy bajas temperaturas).

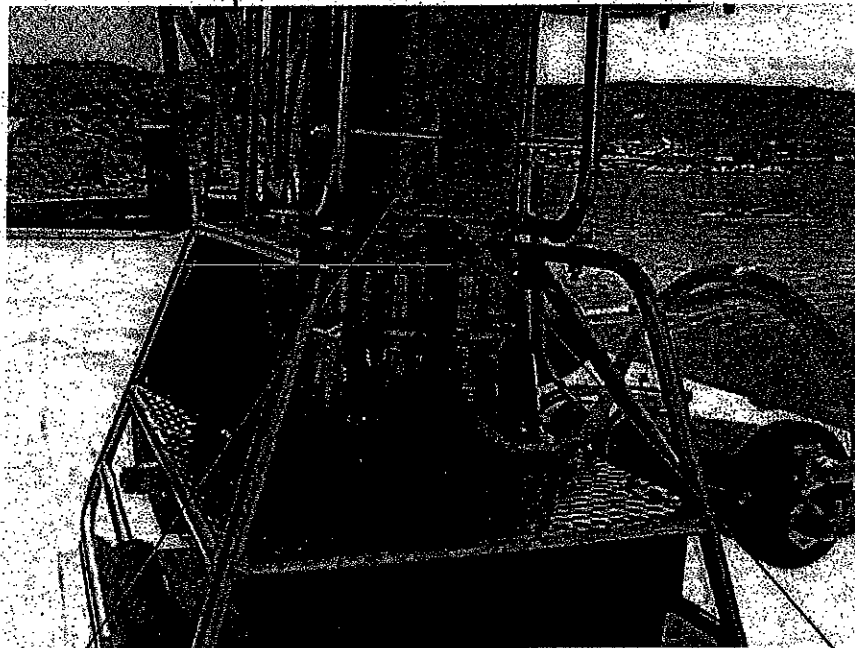
Durante la conexión y desconexión de los conectores hay que tener sumo cuidado para que no penetre ninguna gota de agua, ni en el conector macho ni en el hembra, lo cual causaría un cortocircuito en el sistema, cuando se volviese a dar la energía.

Las operaciones de conexión y/o desconexión de módulos han de hacerse sin energía.

Montaje

1. Componentes

Todos los componentes del SPY se encuentran en cajas estancas independientes, conectadas a la electrónica central a través de un conector de acero inoxidable estanco. Por este motivo, el equipo se puede desmontar fácilmente en todos sus componentes si el transporte así lo requiriera.



2. Electrónica central

Montar el tubo de la electrónica central con el tapón de acero inoxidable mirando hacia abajo, fijándolo con la ayuda de los del sistema de fijación correspondiente.

3. Compás y Lupa

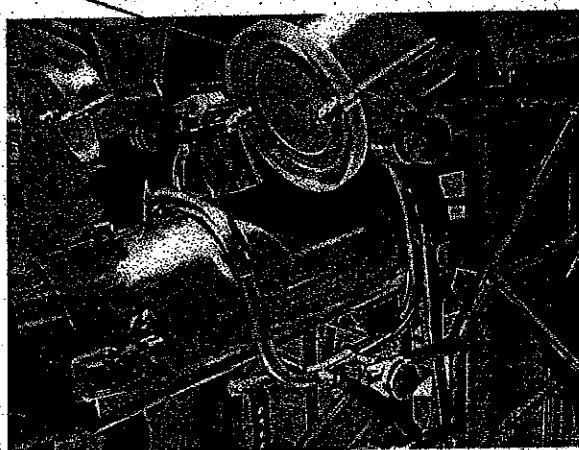
Montar la lupa sobre el compás sirviéndose de las perforaciones dispuestas para ello. Fijar la chapa perforada del compás con dos mariposas sobre el soporte anterior, utilizando los dos espárragos fijos en el chasis.

Una vez instalada la lupa, ajustar la posición de la brújula/lupa de tal manera, que solamente se observe en la parte inferior de la imagen. El tamaño de la brújula en la pantalla no tiene que ser más de $\frac{1}{2}$ del ancho de la imagen.



4. Los Focos

Posicionar los focos en la parte superior del chasis de tal forma, que iluminen bien un punto a una distancia de unos 3 metros. Para fijarlos utilizar las tuercas previstas. Atención, solamente fijarlas manualmente, para no tener problemas en el momento de querer soltar las mismas.



Los focos instalados en estos modelos tienen un cristal de Borosilicato, lo cual permite mantener los mismos encendidos fuera del agua sin que se rompan al introducirlos al agua. Se aconseja no extender el tiempo de encendido fuera del agua inutilmente, ya que la temperatura aumenta progresivamente y podría causar daños a otros componentes de los focos. Sin embargo no hace falta esperar el enfriamiento completo de los mismos para lanzar el equipo al agua.

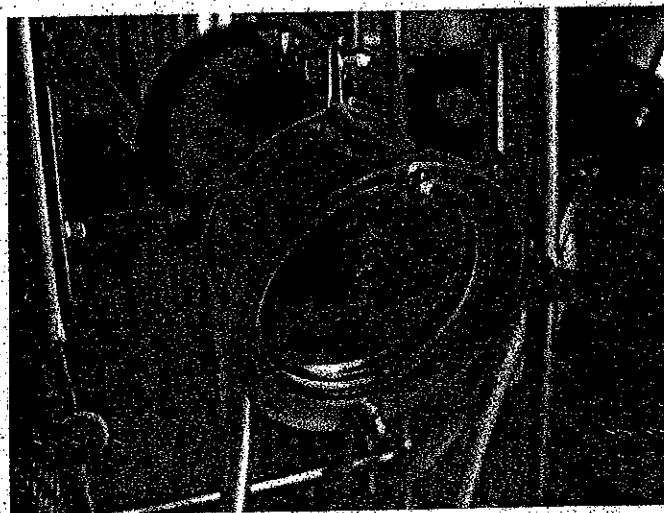
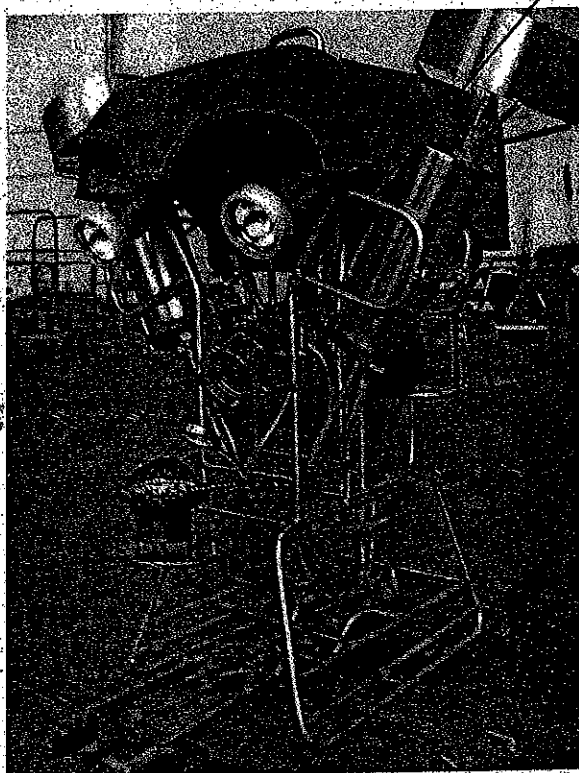
La fuente de alimentación de los focos tiene un control electrónico del consumo lo cual garantiza una luz de potencia constante, independientemente del consumo del resto del equipo.

La luz halógena utilizada es de tipo Xenophot o HLX, con la cual el equipo dispone de una luz de color más blanco que utilizando halógenos normales.

5. La Cámara principal

Posicionar la caja estanca de la telecámara con el soporte en las perforaciones dispuestas para ello. Posicionar la telecámara de la forma deseada (mirando hacia la superficie, de forma horizontal o hacia el fondo) y fijarla.

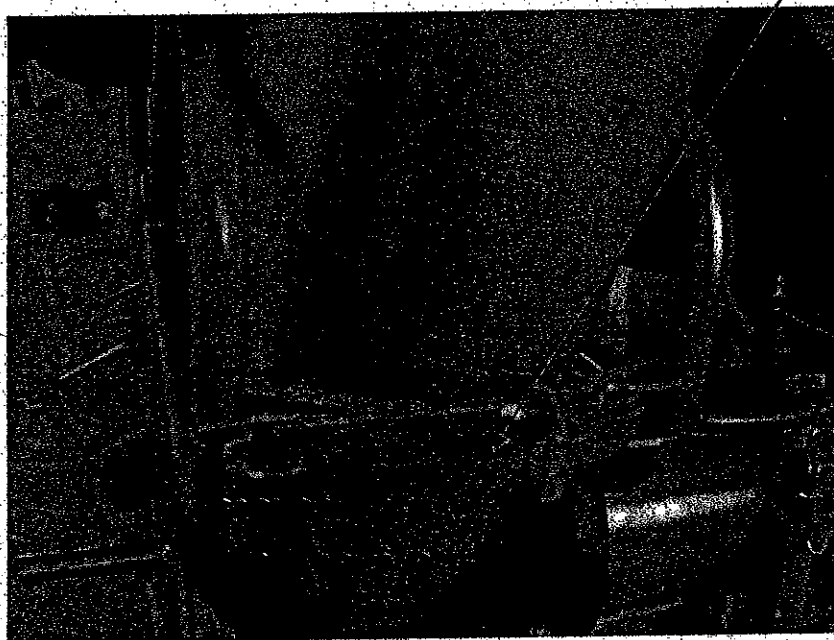
Para obtener una buena lectura del compás en el agua es necesario ver la parte superior de la lupa en la parte inferior de la imagen durante la prueba en el aire. En el agua el ángulo visible se achica una tercera parte, tanto horizontal como verticalmente, permitiendo así una buena lectura de los números del compás.



Cámara principal 90cm ; a 50cm no enfoca bien
Cámara petita 50cm/45 bien!

6. Los Motores

Montar los cuatro motores en los soportes dispuestos con el sistema de fijación-rápido. La posición de los motores es indistinta ya que los motores son idénticos e intercambiables. Fijar los motores verticales de tal forma que el tapón de PVC se encuentre pegado a la parte inferior del soporte (posición más elevada).



Montar los motores horizontales lo más posteriormente posible hasta que el tapón de PVC toque el soporte y girarlo de tal forma, que las hélices estén lo más separadas posible. Montar la hélice sobre el eje y fijarla a través de la perforación con el tornillo.

7. Grasa y sellador

Asegurarse siempre que todas las juntas y roscas estén limpias. Quitar todo tipo de suciedad (no solo arena, sino también pelos) y engrasar las juntas ligeramente con grasa de silicona.

Engrasar también las roscas para permitir un desenroscamiento a mano en cualquier momento. Introducir los conectores siguiendo la siguiente tabla y apretar las tuercas de fijación a mano, nunca utilizar una llave. La fuerza de cierre de las tuercas no influye en la estanquidad del conector.

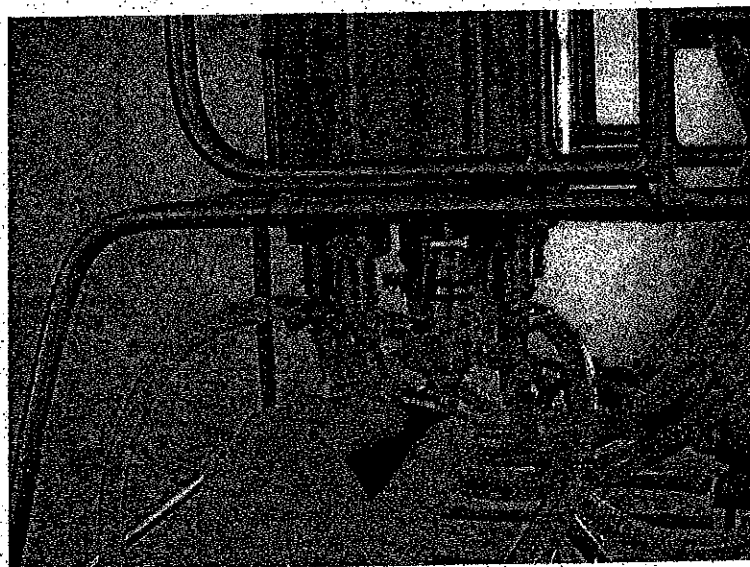
Nota : Conviene sellar, con líquido endurecedor " Loctite 243 ", las uniones roscadas para evitar que con las vibraciones en el transporte, se puedan aflojar las tuercas. Este sellante tiene una fuerza de endurecimiento de tipo medio. Este sellador no se debe utilizar para las roscas de los conectores !!

8. Conectores

En la electrónica central, el sitio de cada conector está marcado por las siguientes letras:

Cámara principal	TC1	10 polos
Focos	LI	10 polos
Motor vertical derecha	MVR	10 polos
Motor vertical izquierda	MVL	10 polos
Motor horizontal derecha	MHR	10 polos
Motor horizontal izquierda	MHL	10 polos
Brazo Mecánico y segunda cámara	TC2+M	10 polos
Compás digital	KOMP	10 polos

El conector principal es de tipo SUBCONN de 8 polos, el cual se puede conectar también debajo del agua en caso necesario. Si esto se hace, la energía tiene que estar desconectada, para evitar accidentes y daños al equipo.



Para introducir los conectores a la electrónica principal, hay que fijarse que la ranura del macho corresponda con aquella de la hembra. Para facilitar la introducción, uno se puede guiar por el tornillo de la abrazadera, ya que este, visto desde enfrente, siempre se encuentra en posición paralela. Cuando se introduce el conector, hay que fijarse que las juntas tóricas estén bien engrasadas y que no salgan de su ranura en el momento de la

introducción. Para engrasar las juntas, siempre usar grasa de silicona o vaselina. Cuando el conector está introducido a mitad, en caso que las ranuras no correspondan, se notará un tope. A continuación girar levemente a derecha e izquierda hasta encontrar el punto de correspondencia de las ranuras.

9. La Flotabilidad

Montar la tapadera de tal forma que los tres espárragos entren en las perforaciones preparadas y fijarla utilizando tres mariposas.



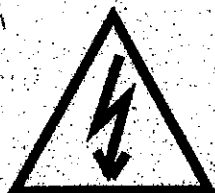
Nunca abrir el
sensor de profundidad
para poner aceite
o limpiar

10. Los Plomos

Separar los tubos de la parte inferior del chasis de tal forma que sea posible añadir los plomos necesarios para una nivelación exacta del aparato empujar los plomos hacia la parte anterior o posterior del aparato y fijarlos utilizando el bloqueo previsto.



Estas operaciones hay que hacerlas en seco, antes de la puesta en agua del ROV



Activar el interruptor principal cuando el aparato se encuentre en el agua ya que las carcasas de inoxidable de la electrónica y motores sirven de radiador para disipar la energía.

Conexión Consola / Carretel

- a) Conectar la consola (Cable) con el enchufe que se encuentra en la caja de los anillos deslizantes del carretel, utilizando el cable amarillo bipolar corto (unos 3 metros).



- b) Conectar la consola a la red utilizando el cable de alimentación. Conectar la consola a la red de 220/230 V o al transformador en el enchufe de 230 V.

Conectar el segundo cable cuadrupolar en el enchufe (Trafo) de la consola y conectarlo al enchufe en el elevador de tensión. Conectar el elevador de tensión al generador o bien a la red.

- c) El cable de la antena tiene que ser enchufado en uno de los dos conectores RCA de la consola (Video Out) y a la entrada de video del televisor o del vídeo. (Están en paralelo, por lo que es indistinto en cual de ellos se conecte).

CONECTOR AMARILLO

Después de comprobar el buen funcionamiento del ROV antes de echarlo al agua, se corta el interruptor general y se espera el momento del lanzamiento.

Los créditos :
 = 2 power (la más grande)
 = 2 video
 = 2 control

- No se debe dejar enchufado el ROV, ni los focos, ni los motores, si no está en el agua !

Limpia los anillos con papel. Si la imagen sigue dando mala
 Papel de lija de 1000 limpia los grafitos. Se
 debe dejar que quede completamente pegado al
 anillo

Puesta en marcha

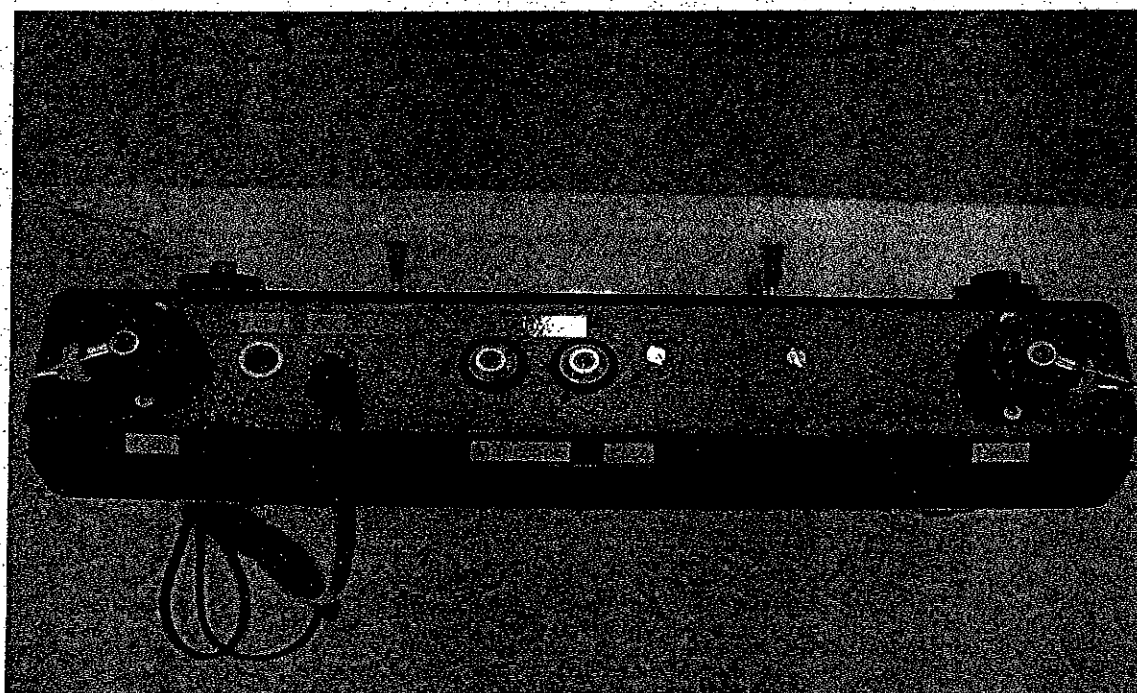
Vi' del Canal 0

- Encender el televisor y ajustar el mismo o el vídeo a la frecuencia necesaria.
- Encender el elevador de tensión (transformador) antes de encender el ROV a través del interruptor principal
- Verificar que todos los conectores estén bien apretados y que, en caso de la eliminación de algún componente, el tapón ciego esté en su lugar.
- Verificar que el conector principal esté bien conectado y la rosca de seguridad enroscada.
- Lanzar el ROV al mar y activar el interruptor principal de la consola, se encenderá el diodo rojo.
- Con el pulsante (Cameras TC1 - TC2) se puede cambiar de cámara en los sistemas de cámaras conmutables.

Prueba de funcionamiento

Antes de iniciar las operaciones conviene hacer una prueba de todas las funciones del aparato en superficie, ya que el control se hace mas difícil una vez sumergido. Después del encendido de la consola hay que pulsar los interruptores de la velocidad de los motores ya que el aparato automáticamente se encuentra en la velocidad más elevada.

Consola



Los mandos de la consola son principalmente autoexplicativos. Algunas combinaciones sin embargo permiten funciones adicionales. Por este motivo, en lo siguiente pasamos cada función individualmente:

Mando	Función
Interruptor Power ON / OFF	Interruptor principal
Pulsadores Light	Encendido (amarillo), apagado (rojo)
Pulsadores Depth	Profundímetro
Pulsadores Auto	Auto nivelación
Joystick forward/back/left/right	Mando para motores horizontales
Interruptor Invers / Normal	En invers los motores horizontales giran en contrarrotación
Pulsadores Manipulator	Abren y cierran el brazo mecánico
Speed	Para cambiar las velocidades de los motores horizontales y verticales

En la consola se encuentran dos Joysticks que permiten el manejo independiente e instantáneo de dos pares de motores. Además se puede regular independientemente la velocidad de los pares de motores utilizando los pulsadores I - II y III. El amperímetro permite reconocer la velocidad actual indicando la intensidad absorbida por el sistema.

Velocidad I lenta
Velocidad II media
Velocidad III rápida

El cambio de velocidades para los motores horizontales se encuentra en el lado izquierdo de la consola, el de los motores verticales en el lado derecho. Las últimas generaciones de los ROVs de Mariscope además permiten el reajuste de cada una de las velocidades de la siguiente manera:

En la parte superior derecha de la pantalla de vídeo aparecen las letras H y V para los motores horizontales y verticales. Al cada lado de las letras se encuentra un rectángulo que varía su longitud según el nivel de la velocidad. Si se quiere variar la I a velocidad, hay que mantener presionado el pulsador de la velocidad I (por ejemplo a mano izquierda para los motores horizontales). Para variar la velocidad en I, al mismo tiempo hay que accionar el joystick del motor horizontal (!). Se podrá ver en la pantalla, como cambia la longitud del rectángulo a ambos lados de la letra H.

Para cambiar la velocidad en V, se hace de la forma analógica, utilizando los pulsadores a mano derecha y accionando el joystick de los motores verticales.

Joystic izquierdo para los motores verticales

arriba	==> subida	hélices giran en sentido contrario
abajo	==> bajada	hélices giran en sentido contrario
izquierda	==> giro a izquierda	(lento) hélices giran en sentido del reloj
derecha	==> giro a derecha	(lenta) hélices giran en sentido antihorario

Joystic derecho para los motores horizontales

arriba	avance	hélices giran en contra del sentido del reloj
abajo	retroceso	hélices giran en sentido del reloj
izquierda	curva izquierda	hélice derecha gira en sentido antihorario
derecha	curva derecha	hélice izquierda gira en sentido antihorario.

Inversión

Invirtiendo el giro de los motores horizontales es posible hacer girar el ROV sobre su eje vertical, lo cual aumenta su maniobrabilidad en espacios muy estrechos, como por ejemplo en cuevas.

Poner el interruptor giratorio para la inversión en la posición II.

Joystic derecho para los motores horizontales

izquierda	vuelta sobre si mismo hacia la izquierda	La hélice derecha gira en sentido antihorario. La hélice derecha ^{izquierda} gira en el sentido del reloj.
derecha	vuelta sobre si mismo hacia la derecha	La hélice derecha gira en el sentido del reloj. La hélice izquierda en contra del sentido del reloj.

The velocities for horizontal and vertical thrusters can be set to a very slow motion (see adjustment of motors) in the manual. Press and hold one of the speed buttons and adjust the speed with the corresponding joystick. You will see a little bar in the video image becoming smaller or bigger.

For the autodepth function: Press AUTO (do not press DEPTH, this is for the depth meter!!!) Then press SPEED 3 at the right side of the console, so SPY tries to stay at the actual depth.

The second possibility to adjust auto depth is to hold SPEED 3 (right side) pressed while adjusting with the left joystick a desired depth (see video image)

Best regards,

Hartmut

Profundímetro Digital

El profundímetro digital se activa con el pulsador 'depth'. Volviendo a presionar el mismo pulsador el profundímetro se inactiva. La profundidad aparecerá de forma digital en la esquina izquierda superior de la pantalla.

La última generación de profundímetros permite además las siguientes funciones:

1. Puesta en cero del profundímetro de forma temporal:

Para algunas operaciones es importante poder anular la profundidad sin estar en superficie. Hoy en día este tipo de recalibración se puede llevar a cabo desde la consola en cada momento. Esta recalibración se anulará con el apagado del equipo, de forma que una recalibración equivocada durante una operación puede ser reanulada a través de una interrupción de la corriente.

Para poner a cero el profundímetro hay que presionar el pulsador 'depth' y al mismo tiempo el pulsador de la velocidad horizontal 'Speed III', en la parte izquierda de la consola

1) on/depth aprox. 3 seg. 2) depth/Speed III horizontal simultaneo 3) depth

2. Puesta en cero permanente del profundímetro.

Para obtener una nueva calibración del profundímetro (por ejemplo si ha ocurrido un desajuste), hay que presionar el pulsador 'depth' por aprox. 3 segundos mientras el vehículo está encendido. En tal caso la recalibración está abierta y la profundidad actual indicada tiene un error de aproximadamente 5 m. Ahora se lleva a cabo el mismo proceso que en 1. y se obtiene una calibración permanente.

3. Sistema Autodepth

El pulsador 'Autodepth' sirve para cambiar la función del pulsador 'Speed III' del motor vertical (parte derecha de la consola)

- a) IIIa velocidad manual del motor vertical
- b) Regulación automática de la profundidad

Al encender el ROV, el pulsador 'Speed III' se encuentra con la función a) como estandard.

1) auto / Speed III
(derecha)

2) Speed III + joystick
(derecha) vertical (izquierda)

Uso del autodepth

Se puede elegir la profundidad deseada de la siguiente manera:

1. Apretando el pulsador Speed 'III', la profundidad actual es la profundidad deseada.
2. Apretando el pulsador Speed 'III' + el joystick vertical hacia arriba/abajo, la profundidad se define con el joystick. Cuando se suelta el pulsador 'Speed III' se activa la profundidad predeterminada anteriormente.

Utilizando el joystick vertical, la función de autodepth se inactiva temporalmente. Es posible subir o bajar con la velocidad 'Speed II'. Una vez soltado el joystick, se mantiene la nueva profundidad.

1. Después de haber utilizado solamente el joystick vertical, la profundidad nueva actual es la que se mantiene.
2. presionar 'Speed II / Speed I' desactivación de autodepth, reactivación con 'Speed III'.
3. Presionar el pulsador 'Autodepth' anula completamente dicha función.

Comportamiento en caso de problemas

Si la profundidad deseada es mayor a la profundidad del fondo, el sistema de regulación se puede saturar. Esto puede implicar que, aunque hayamos intervenido manualmente y subido el ROV con el joystick, este se vuelva a plantar en el fondo. Este hecho depende del sistema de regulación que asume una corriente muy fuerte e intenta de todas formas bajar el equipo. Presionando el pulsador Speed III de forma rápida, el sistema se recalibra y el sistema de regulación se estabiliza nuevamente. Esto es debido a que se anula la memoria de la estimación de corriente.

1) Poner a 0 la / depth — { Speed III } } simultáneos
prof en superf. horizontal izquierda

1480 motor 2) Auto (depth) / { Speed III }
vertical hacia

Fusibles

En la parte posterior de la consola se encuentra un interruptor con un fusible de 10 amperios.

En caso que el fusible salte repetidamente, evítese el uso del aparato hasta haber resuelto el problema!

El ROV esta dotado de un sistema de seguridad para evitar el sobrecalentamiento de los motores en caso de anomalías. En el caso del bloqueo de alguna hélice, un sistema electrónico desconecta el suministro eléctrico del motor bloqueado y avisa al operador de la presencia de una anomalía insertando una H y una barra (motores horizontales), o bien una V y una barra (motores verticales)

Sistema de desconexión electrónico de los motores

En caso que la hélice quede atrapada por un cabo, un trozo de red, una rama u otra cosa, el ROV Spy dispone de un sistema de seguridad electrónico que controla la absorción de los motores. Si alguno de ellos se bloquea, el ROV automáticamente desconecta la corriente hacia este y lo indica al operado en superficie a través de la pantalla.

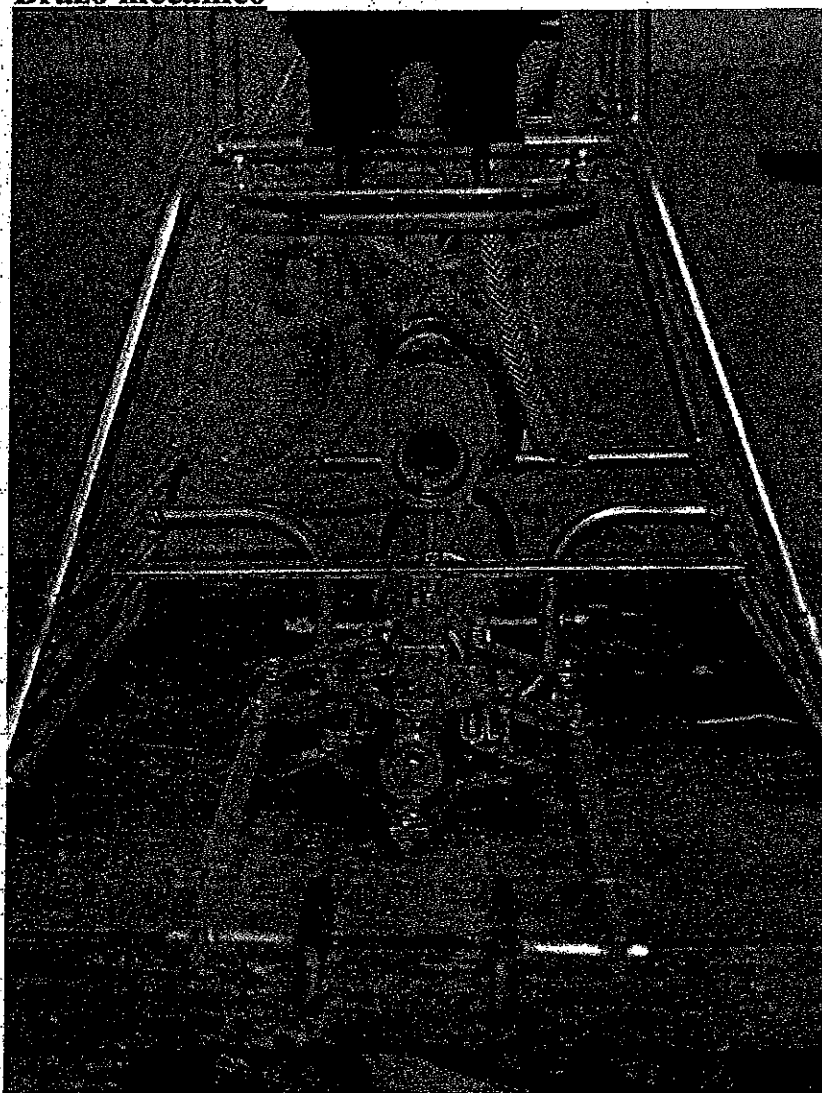
En la pantalla se encienden las letras H y V con un cuadrado a la derecha o izquierda de cada una de las letras. Si tenemos por ejemplo V con un cuadrado a la derecha, quiere decir que el motor vertical derecho ha sido desconectado.

Esto puede pasar, en casos extremos, también si hay un sobrecalentamiento del motor por otros motivos, para evitar que este se queme.

El operador puede decidir seguir su trabajo arriesgándose de estropear el motor, si la tarea así lo requiere. Por este motivo, interrumpiendo brevemente con el interruptor principal, el suministro de energía hacia el ROV, este se resetea y todos los motores quedan activados. En caso que el motor problemático esté bloqueado, éste se vuelve a desconectar inmediatamente y reaparece el símbolo en la pantalla. Si solamente estaba sobrecalentado por algún motivo, el motor vuelve a funcionar con la probabilidad de quemarse más adelante o de volverse a desconectar después de un rato.

Brazo mecánico

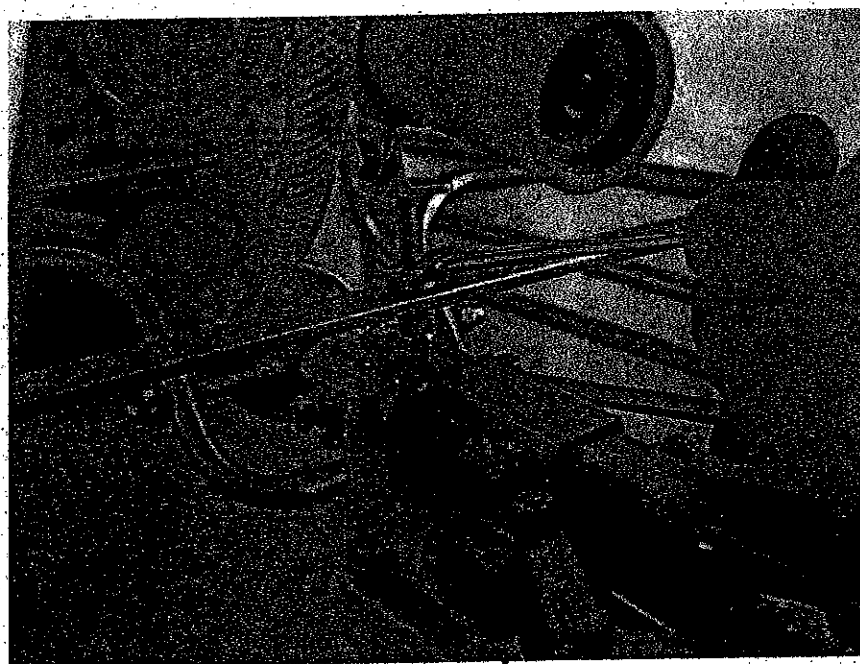
NO



El brazo mecánico es un instrumento sensible que da resultados excelentes siempre y cuando se trate cuidadosamente y se proporciona el mantenimiento necesario. Es importante evitar golpes en la parte frontal de brazo durante el manejo en tierra. Se aconseja enjuagar bien la parte móvil del manipulador después de cada inmersión, sobre todo si el aparato se queda almacenado durante una temporada más larga. Después del enjuague con agua dulce se aconseja darle al manipulador un poco de grasa de cobre para evitar que se quede atrancada alguna pieza.

Las funciones de apertura y cierre del brazo mecánico se llevan a cabo con los pulsantes indicados en la consola. La cámara en blanco y negro de alta sensibilidad enfoca los objetos que se encuentran en el campo de acción de las garras del brazo manipulador.

Las siguientes imágenes demuestran la fase de montaje y desmontaje del brazo mecánico y de la cámara



El apriete azul debe verse por el lado del tornillo sin fin.

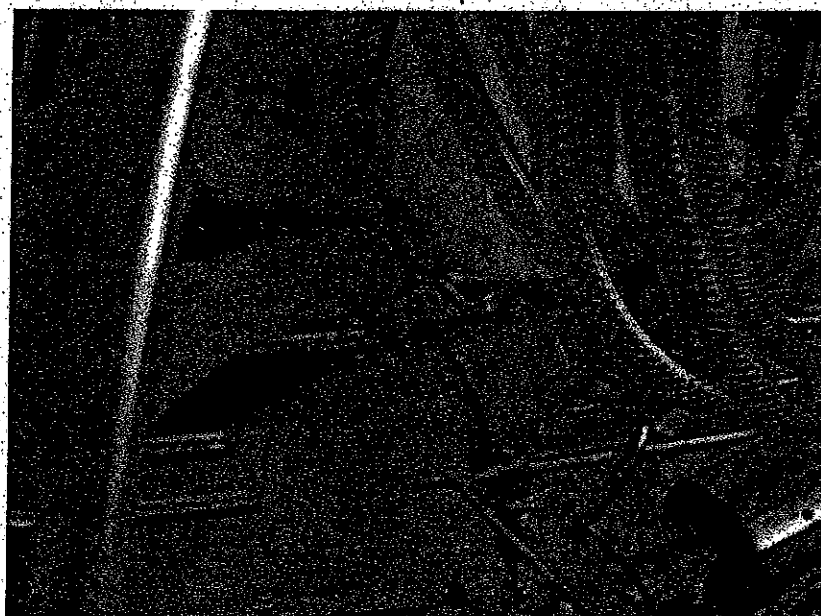
Nunca apretar las tuercas con demasiada fuerza



Según la aplicación, el brazo puede ser inclinado para que sobresalga por la parte inferior del chasis.

En tal caso hay que tener sumamente cuidado al apoyarlo en el fondo o en la cubierta del barco.

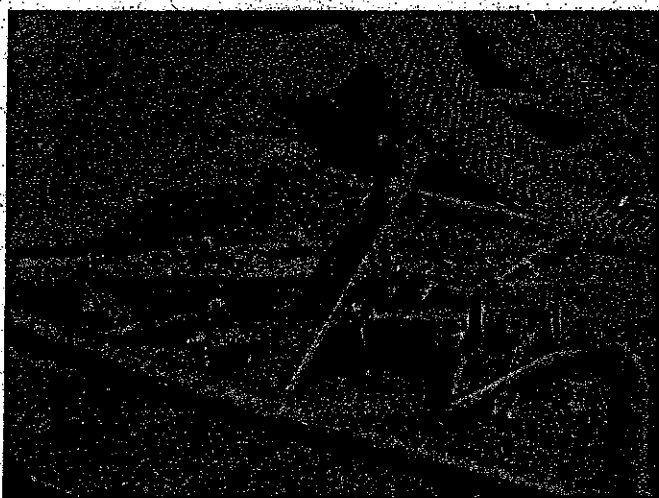




No hace falta apretar el sistema de sujeción de la cámara con mucho esfuerzo !!



Entre el motor eléctrico y la parte anterior del manipulador hay un acoplamiento flexible que facilita el montaje.



Flotabilidad

Para obtener la flotabilidad justa del ROV hay que esperar hasta que todas las cavidades se hayan llenado de agua, incluso el flotador. Es aconsejable bajar el ROV a unos 10 m de profundidad y volver a subirlo para abreviar este proceso.

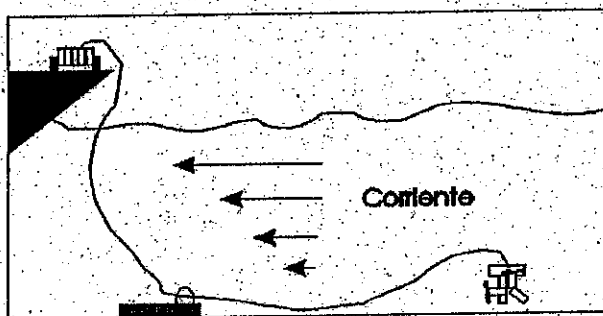
Posteriormente se observa la flotabilidad del aparato en superficie y se añaden o se quitan algunos plomos para obtener la flotabilidad deseada. Hay que empujar los plomos hacia la parte anterior del aparato para evitar una inclinación incorrecta de la telecámara.

Es preferible darle al ROV una flotabilidad ligeramente positiva, para evitar que el aparato toque fondo y mueva el sedimento, reduciendo la visibilidad, cuando se trabaja a poca distancia del mismo.

Manejo en el agua

Cada vez que se activa el interruptor principal, los motores automáticamente se encuentran en su velocidad máxima. De esta forma es posible manejar el ROV de forma segura incluso si se estropea alguna parte de la transmisión de señales.

El hecho que todas las señales obtengan una modulación de frecuencia antes de ser transmitidas a la electrónica central hace necesario que los pulsadores se mantengan apretados durante un tiempo mínimo de un segundo. Puede suceder que sea necesario apretar el pulsador varias veces.



Peso muerto

Existe un pequeño intervalo entre el accionamiento del Joystic y la reacción del ROV. De esta forma se evita la conmutación repentina de los motores, que reduciría la longevidad de los mismos.

Para aumentar el sentido de orientación debajo del agua, es aconsejable hundir el ROV hasta el fondo y en consecuencia seguir un rumbo predefinido con la ayuda del compás.

En regiones con corrientes muy fuertes se puede hacer disminuir el efecto vela del cable hundiéndolo verticalmente con la ayuda de un peso muerto hasta el fondo y deslizándolo desde allí a través de un mosquetón o una polea.

Cuidado con la navegación cerca y/o debajo de pontones ! Nunca navegar a través de obstáculos ya que el cable puede fácilmente quedar enredado. Es aconsejable acercarse a obstáculos, pecios, etc. desde grandes distancias y alejarse de ellos del mismo lado desde el que nos hemos aproximado.

El cable tiene una flotabilidad ligeramente positiva y normalmente se encuentra por encima del aparato, de forma que queda invisible para la telecámara.

Manutención

Después de cada inmersión se debería enjuagar el aparato con agua dulce para disminuir la posibilidad de corrosión.

En caso de que se noten algunas interferencias en las imágenes del vídeo durante las operaciones, será necesario limpiar los anillos deslizantes del carretel y darles un poco de espray para contactos.

A continuación conviene quitar el líquido superfluo con un trapo limpio. Eventualmente será necesario lijar los contactos de grafito (escobillas) con papel de lija de agua muy fino (400).

Todo esto debe de hacerse con el aparato apagado.

Antes de hablar con un técnico de la empresa MARISCOPE o de IBERCO, debería llevar a cabo las siguientes revisiones :

Manutención de los motores

Los motores del SPY tienen 300 ml de aceite para transformadores en su interior, que sirve para disipar el calor producido por los mismos. Este aceite tiende a gasificar un poco durante las primeras horas de operación o después de un cambio de aceite. Por este motivo se encuentran en las tapaderas posteriores de los motores, unas válvulas con las cuales se purga la posible sobrepresión de los motores.

Es aconsejable abrir las válvulas después de cada inmersión, girando la válvula con la llave correspondiente.

En caso de los motores verticales, se aconseja tumbar un poco el equipo, para evitar la salida del aceite.

Español

Los carbones de los motores se cambian periódicamente después de aproximadamente 50 h. A veces los carbones pueden desgastarse de forma más rápida, según las circunstancias de uso.

El hecho que un motor tenga los carbones desgastados se verifica por su andamiento mucho más lento e irregular que los demás motores.

En caso que se quiera abrir la caja estanca para revisar y cambiar los carbones, hay que proceder primero a evacuar la posible sobrepresión como indicado previamente.

Mariscope desaconseja la intervención sobre los motores por parte de gente no cualificada. En caso de dudas, por favor ponerse en contacto con Mariscope directamente o con uno de sus representantes autorizados.

Anomalías y sus probables causas**Soluciones**

El ROV no obtiene corriente	Controlar que la dimensión del fusible sea correcta.
Ha saltado el fusible en la central.	No debe de estar intercalado un automático NFI !
Ha saltado el fusible de 6 A en el lado posterior de la consola.	Poner el interruptor en la posición 1
Se ha saltado el cable 220V- consola Consola - carretel o carretel - ROV	Apretar las tuercas de fijación de los conectores.
ROV obtiene corriente pero la telecámara no da imagen	
Se ha soltado algún cable entre consola y video/televisor,	Reconectar los cables correctamente
Televisor o video no están sintonizados	Sintonizar nuevamente
Motor gira siempre a la misma velocidad	
El interruptor del cambio de velocidad no ha reaccionado	Apretar el pulsador varias veces
Se ha soltado el cable del interruptor	Abrir la consola y volver a fijar el cable . ATENCIÓN! Antes de abrir la consola desconectar el cable de alimentación de velocidad !
El motor no funciona en ambos sentidos	
Esta función no está prevista	Ver la tabla con la descripción de los mandos.
Se ha soltado un cable del Joystic	Abrir la consola y apretar el cable suelto. ATENCIÓN! Antes de abrir la consola desconectar el cable de alimentación!
Los Focos no reaccionan	
El ROV se sobrecalentó o la temperatura del agua es demasiado elevada	Esperar que el interruptor térmico de sobrecalentamiento se rearme
Se ha soltado el cable del interruptor	Abrir la consola y volver a fijar el cable. ATENCIÓN! Antes de abrir la consola desconectar el cable de alimentación!
Rayas diagonales en la imagen televisiva	! Apagar inmediatamente el aparato y subirlo

Ha penetrado agua en la electrónica central	con el cable umbilical !.
Interferencias en la imagen durante el desenrollamiento del cable	
Los anillos deslizantes están sucios	Quitar el cable de 230V, limpiar los anillos con un trapo suave y pasar un trapo bañado en aceite limpiador tipo Lubri-Limp/1 encima de los mismos. A continuación, quitar los restos con un trapo seco.